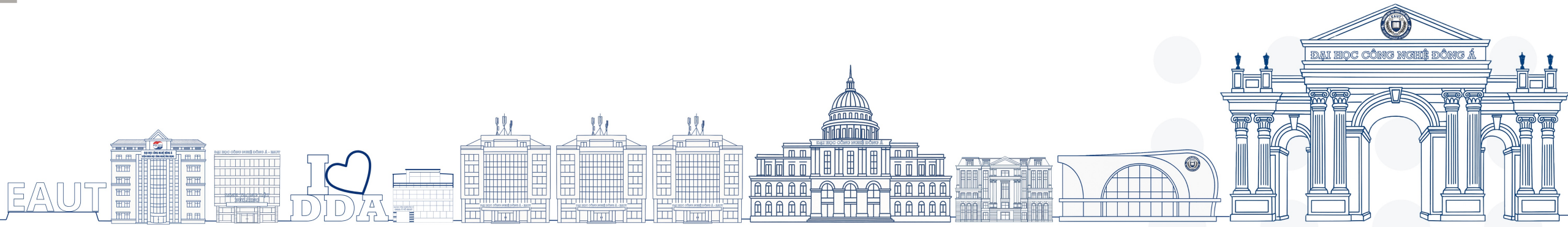
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Khoa Công nghệ thông tin

KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(3TC)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CHƯƠNG IV.
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ HỌA

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CƠ BẢN

4.1.1. Các phép biến đổi cơ bản

- Biến đổi tuyến tính
  - Các đường thẳng giữ nguyên là đường thẳng
- Biến đổi Affine
  - Các đường thẳng song song giữ nguyên song song
- Biến đổi trực giao
  - Bảo toàn khoảng cách, dịch chuyển đối tượng như khối rắn

4.1.1. Các phép biến đổi cơ bản

- Xoay, dịch chuyển, phản chiếu là affine
  - Bất kỳ biến đổi affine nào cũng có thể viết như sau

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \end{bmatrix}$$

$$P' = P.A + B$$

4.1.1. Các phép biến đổi cơ bản

- Tịnh tiến (translation)

  $x' = x+Tx$

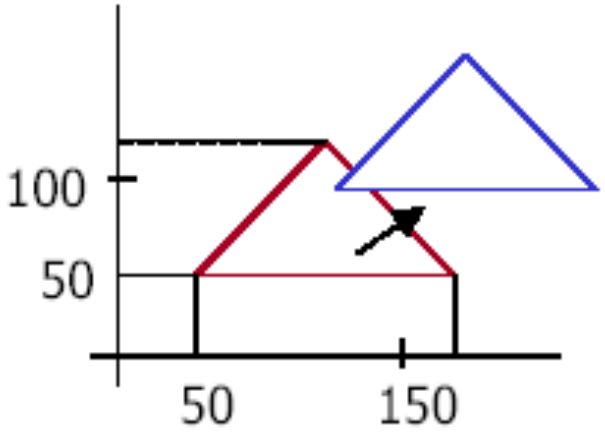
  $y' = y+Ty$

  (Tx, Ty) là vecto tịnh tiến

  - Định nghĩa:

    $P=[x \;\; y]$, $P'=[x' \;\; y']$, $T=[Tx \;\; Ty]$

    $[x' \;\; y'] = [x \;\; y] + [Tx \;\; Ty]$



4.1.1. Các phép biến đổi cơ bản

- Co dãn (scaling)

$$\begin{cases} x' = x.Sx \\ y' = y.Sy \end{cases}$$

Sx là hệ số co dãn chiều x

Sy là hệ số co dãn chiều y.

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

4.1.1. Các phép biến đổi cơ bản

- Quay hình (Rotation)

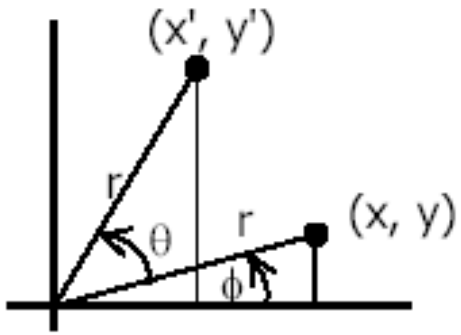
$$\begin{cases} x' = r\cos(\phi+\theta) = r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta \\ y' = r\sin(\phi+\theta) = r\sin\phi\cos\theta + r\cos\phi\sin\theta \end{cases}$$

θ Góc xoay

$$x = r\cos\phi,\ y = r\sin\phi$$

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\cos\theta + y\sin\theta \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$$



4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Các biến đổi cơ sở có cách xử lý khác nhau
  - P’=P + T (tịnh tiến); P’ = P.S (co dãn); P’ = P.R (xoay)
- Thực tế: Nhu cầu tổ hợp các chuyển đổi cơ sở
  - Cần cách xử lý nhất quán để dễ dàng tổ hợp
  - Sử dụng hệ thống tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates)

4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Mục tiêu ban đầu của hệ tọa độ thuần nhất là để biểu diễn khái niệm vô hạn
  - Không thể biểu diễn giá trị vô hạn trong hệ tọa độ Đề các
  - Giả sử với hai số thực w và a
    - Giá trị vô hạn được biểu diễn bởi v=a/w
    - Khi w->0 thì a/w tiến tới vô hạn: cặp (a, w) biểu diễn khái niệm vô hạn; cặp (a, 0) biểu diễn giá trị vô hạn.

4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Áp dụng hệ tọa độ xy trong mặt phẳng

$f(x, y) = 0$

$f(x/w, y/w)=0$

  - Nếu $f(x, y)=0$ là đa thức bậc n thì nhân nó với w^n để loại bỏ mẫu

4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Phương trình bậc nhất (đường thẳng):

  $Ax + By + C = 0$; thay x, y ta có:

  $A(x/w) + B(y/w) + C = 0$; nhân với w ta có:

  $Ax+By+Cw=0$

- Đa thức bậc 2:

  $Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$

  Sau khi thay thế và nhân với w^2 ta có:

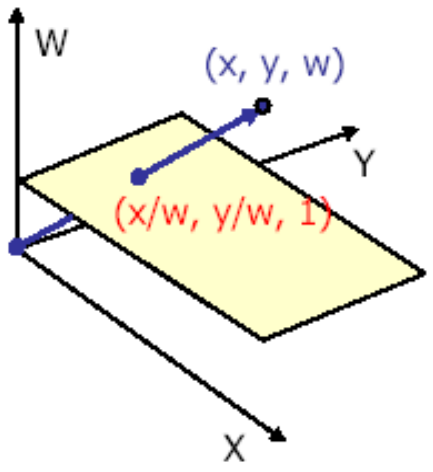
  $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dxw + 2Eyw + Fw^2 = 0$

4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Nhận xét:
  - Các phần tử trong đa thức đều có bậc như nhau
    - Đa thức bậc n thì các thành phần của nó đều có bậc n
    - Cho trước đa thức bậc n, sau khi bổ sung w thì mọi thành phần đều có bậc n -> gọi nó là đa thức thuần nhất và tọa độ (x, y, w) là tọa độ thuần nhất.

4.1.2. Hệ tọa độ thuần nhất

- Diễn giải hình học
  - Cho trước tọa độ thuần nhất (x, y, w) của điểm trong mặt phẳng xy. (x, y, w) là điểm trong không gian xyw.
  - Đoạn thẳng nối điểm (x, y, w) với gốc tọa độ trong không gian 3D sẽ cắt mặt phẳng w=1 tại (x/w, y/w, 1)
  - Điểm đồng nhất 2D được xem như điểm trong không gian 3D và chiếu điểm 3D vào mặt phẳng w=1



Từ đồng nhất sang 2D:

[x, y, w] -> [x/w, y/w]

Kết quả duy nhất

Từ 2D sang đồng nhất:

[x, y] -> [kx, ky, k]

$k \neq 0$

4.1.3. Ma trận biến đổi

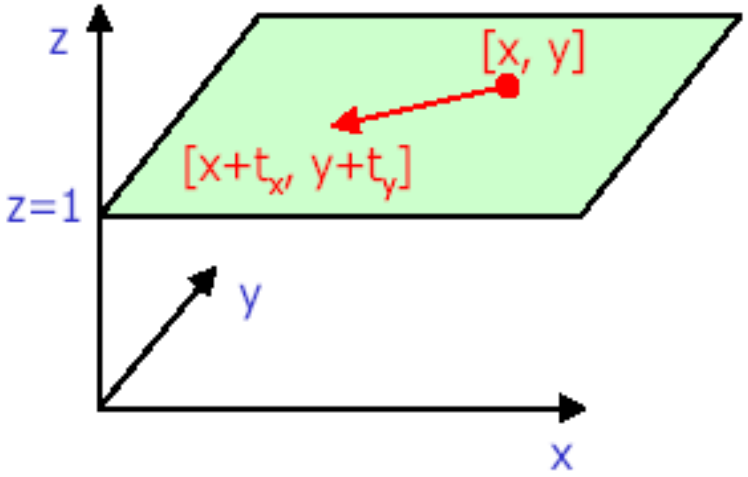
- Nhận xét:
  - Bất kỳ biến đổi tuyến tính nào cũng có thể biểu diễn dưới dạng ma trận trong hệ thống tọa độ thuần nhất.
- Biểu diễn tọa độ 2D [x, y] trong hệ tọa độ thuần nhất là bộ ba [x y 1]
  - Các điểm là vecto 1 hàng 3 phần tử
  - Ma trận biến đổi có kích thước 3x3

4.1.3. Ma trận biến đổi

- Phép tịnh tiến

$$[x'\ y'\ 1] = [x\ y\ 1]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(T_x, T_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & 1 \end{bmatrix}$$



Dịch chuyển:

$x' = x + t_x = x + t_x.1$

$y' = y + t_y = y + t_y.1$

$w' = 1$

4.1.3. Ma trận biến đổi

- Co dãn

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S(Sx, Sy) = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Xoay

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} \cos\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Biến đổi affine tổng quát

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ c & f & 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = ax + by + c$$
$$y' = dx + ey + f$$

4.1.4. Biến đổi tổng hợp

- Giải pháp
  - Tính ma trận kết quả các chuyển đổi thành phần trong chuyển đổi gộp
  - Nhân tọa độ điểm với ma trận kết quả

4.1.4. Biến đổi tổng hợp

- Tổng hợp hai phép tịnh tiến
  - $T(Tx_1, Ty_1).T(Tx_2, Ty_2)=T(Tx_1+Tx_2, Ty_1+Ty_2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x1} & T_{y1} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x2} & T_{y2} & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x1}+T_{x2} & T_{y1}+T_{y2} & 1 \end{bmatrix}$$

4.1.4. Biến đổi tổng hợp

- Tổng hợp hai phép co giãn
  - $S(Sx_1, Sy_1).S(Sx_2, Sy_2)=S(Sx_1.Sx_2, Sy_1.Sy_2)$

$$\begin{pmatrix} S_{X1} & 0 & 0 \\ 0 & S_{Y1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} S_{X2} & 0 & 0 \\ 0 & S_{Y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{X1} * S_{X2} & 0 & 0 \\ 0 & S_{Y1} * S_{Y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.1.4. Biến đổi tổng hợp

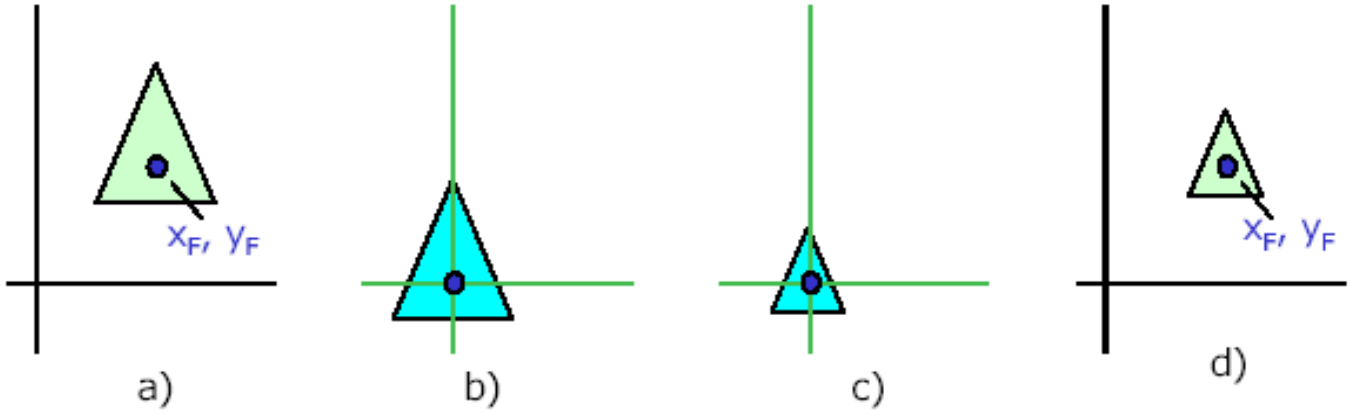
- Tổng hợp hai phép quay
  - $R(\theta_1).R(\theta_2) = R(\theta_1+\theta_2)$

$$\begin{pmatrix} \cos\theta 1 & \sin\theta 1 & 0 \\ -\sin\theta 1 & \cos\theta 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \cos\theta 2 & \sin\theta 2 & 0 \\ -\sin\theta 2 & \cos\theta 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta 1+\theta 2) & \sin(\theta 1+\theta 2) & 0 \\ -\sin(\theta 1+\theta 2) & \cos(\theta 1+\theta 2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

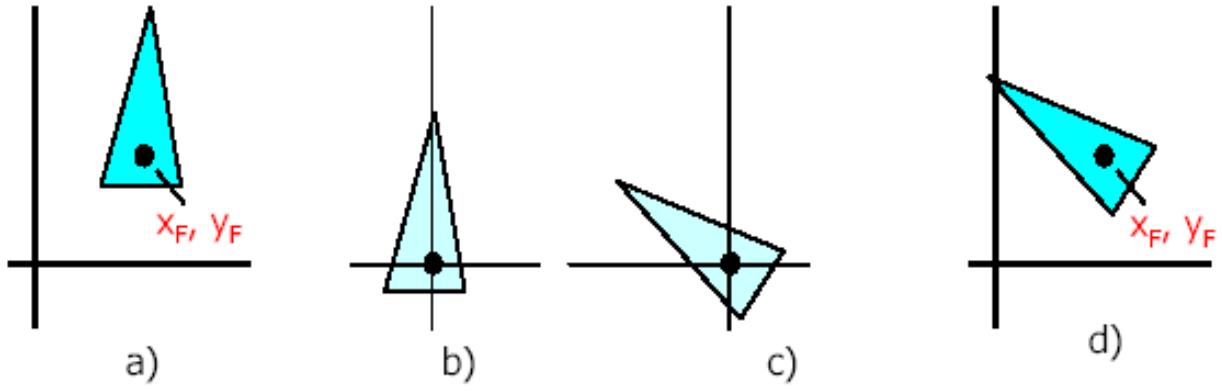
4.1.5. Co giãn theo điểm chốt

- Vấn đề
  - Cho trước ΔABC, tọa độ chốt (x_F, y_F) và tỷ lệ co dãn (a)
  - Thực hiện biến đổi để có kết quả (d)
- Các bước thực hiện
  - Dịch đối tượng sao cho điểm chốt trùng với gốc tọa độ
  - Thực hiện co dãn theo tỷ lệ cho trước
  - Dịch ngược đối tượng sao cho điểm chốt về vị trí ban đầu



4.1.6. Quay theo điểm chốt

- Vấn đề
  - Cho trước ΔABC, tọa độ chốt (x_F, y_F) và góc quay (a)
  - Thực hiện biến đổi để có kết quả (d)
- Các bước thực hiện
  - Dịch đối tượng sao cho điểm chốt trùng gốc tọa độ
  - Thực hiện quay theo góc cho trước
  - Dịch ngược đối tượng sao cho điểm chốt về vị trí ban đầu

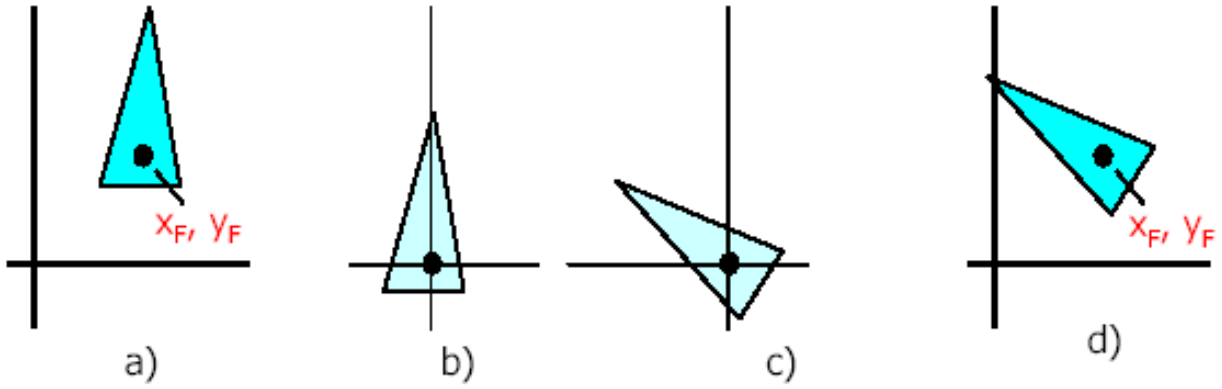


4.1.6. Quay theo điểm chốt

- Ma trận tổng hợp

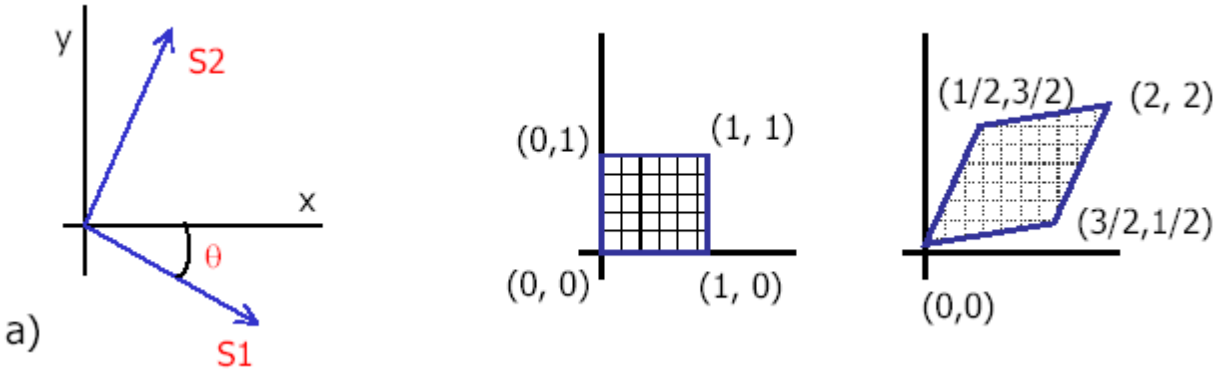
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_R & -y_R & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_R & y_R & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ (1-\cos\theta)x_R + y_R.\sin\theta & (1-\cos\theta)y_R - x_R.\sin\theta & 1 \end{bmatrix}$$



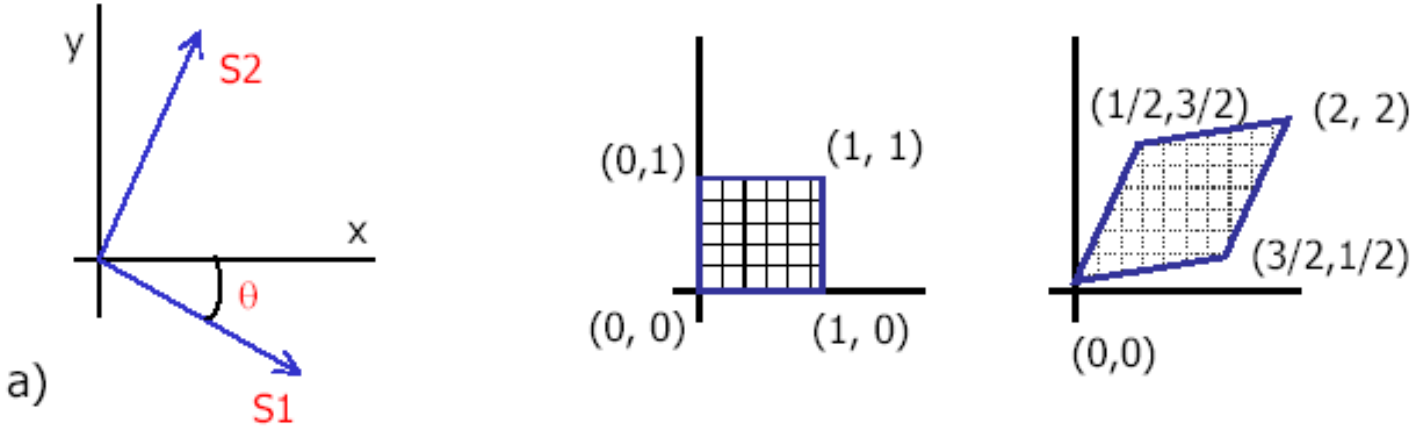
4.1.7. Co giãn theo hướng tùy ý

- Ma trận biến đổi co dãn cơ bản
  - Tỷ lệ Sx và Sy áp dụng cho co dãn theo chiều trục x và y
- Co dãn theo hướng tùy ý
  - Thực hiện chuyển đổi gộp: xoay và co dãn
- Vấn đề
  - Cho trước hình vuông ABCD, hãy co dãn nó theo hướng trên hình a) và theo tỷ lệ S1, S2



4.1.7. Co giãn theo hướng tùy ý

- Giải pháp
  - Xoay hướng S1, S2 sao cho trùng với trục x và trục y (góc xoay θ)
  - Áp dụng biến đổi co dãn theo tỷ lệ S1, S2
  - Xoay trả lại hướng ban đầu

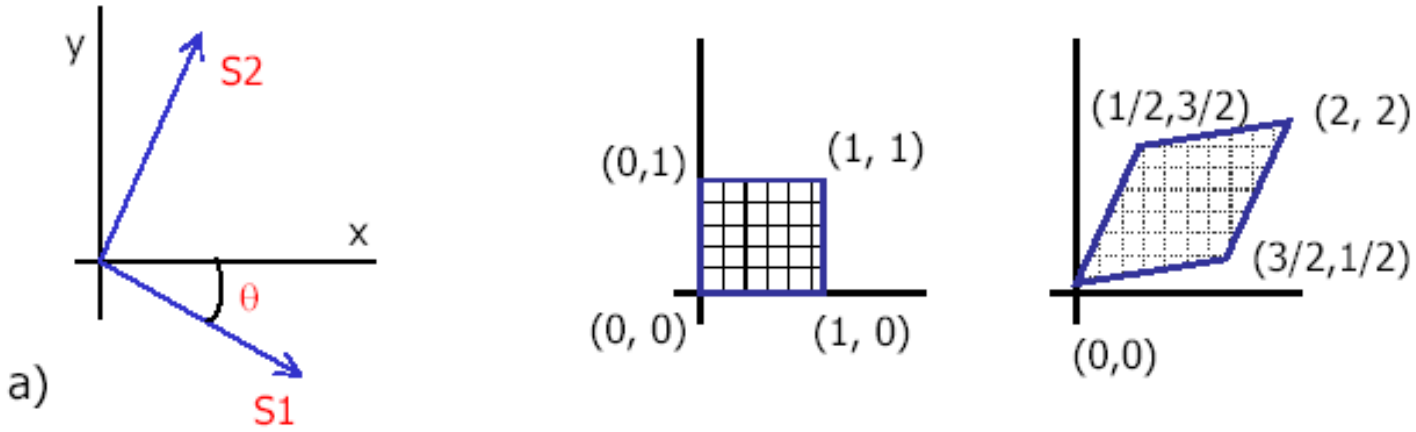


26

4.1.7. Co giãn theo hướng tùy ý

- Ma trận tổng hợp

$$\begin{bmatrix} S1.\cos^2\theta + S2.\sin^2\theta & (-S1+S2)\sin\theta\cos\theta & 0 \\ (-S1+S2)\sin\theta\cos\theta & S1.\sin^2\theta + S2.\cos^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.1.8. Phép phản chiếu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

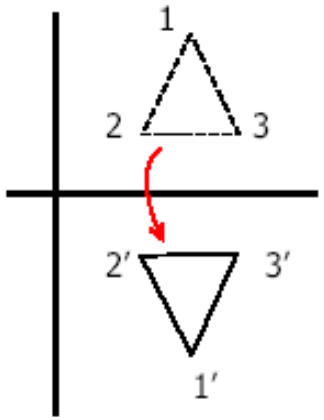
Phản chiếu qua trục x

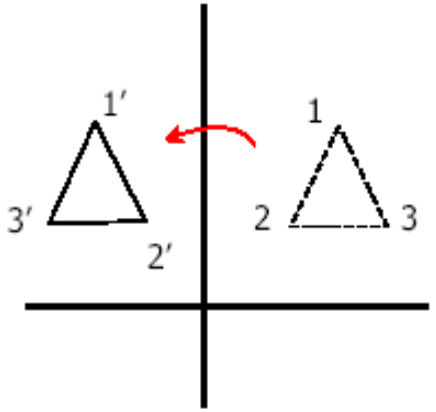
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

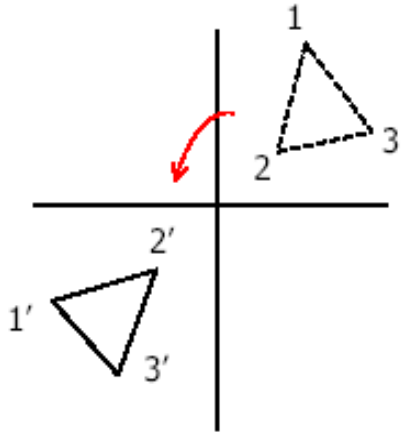
Phản chiếu qua trục y

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Phản chiếu qua gốc tọa độ







CHUYỂN TỪ TỌA ĐỘ THỰC SANG TỌA ĐỘ MÀN HÌNH

4.2.1.Tọa độ thực sang cửa sổ nhìn

- Cấu trúc điểm trong không gian 2D

```
Type
    Point_2D = Record
            x,y: integer;
End;
```

4.2.1.Tọa độ thực sang cửa sổ nhìn

- Giả sử đối tượng nằm trong cửa sổ thực hình chữ nhật $w(x_{min},y_{min},x_{max},y_{max})$

  → Kích thước cửa sổ: $(x_{max}-x_{min})x(y_{max}-y_{min})$
- Vấn đề
  - Nhìn đối tượng V trong cửa sổ hình chữ nhật có kích thước MaxX * MaxY

4.2.1.Tọa độ thực sang cửa sổ nhìn

- Tình huống
  - Nếu V > W → Phóng to đối tượng
  - Nếu V < W → Thu nhỏ đối tượng
  - Nếu V = W → Giữ nguyên đối tượng

→ Co giãn đối tượng theo hệ số

$CGx = MaxX/(X_{max}-X_{min})$

$CGy = MaxY/(Y_{max}-Y_{min})$

4.2.1.Tọa độ thực sang cửa sổ nhìn

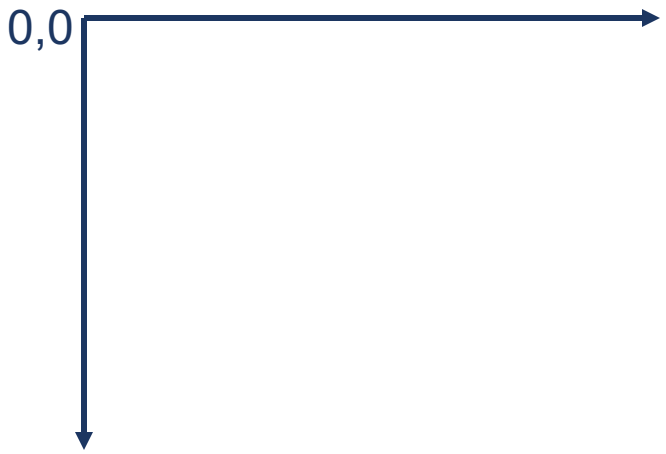
- Thực hiện
  - Nhân tọa độ các điểm với hệ số co giãn

$$\begin{cases} X_{min} = CGx * x_{min} \\ X_{max} = CGx * x_{max} \\ Y_{min} = CGy * y_{min} \\ X_{max} = CGy * y_{max} \end{cases}$$

4.2.2.Cửa sổ nhìn sang màn hình

- Vấn đề
  - Tọa độ màn hình có gốc là góc trên bên trái, theo chiều dương
  - Phải mô tả đối tượng như là ở thế giới thực

→ Phải chuyển từ cửa sổ nhìn sang màn hình



4.2.2.Cửa sổ nhìn sang màn hình

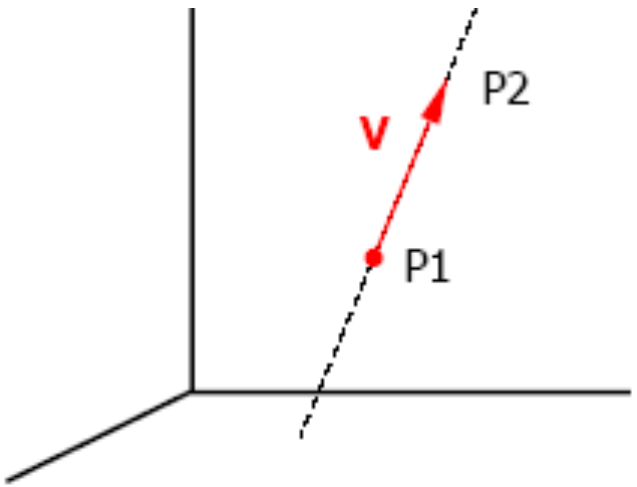
- Tư tưởng
  - Nếu $x_{min}<0$ thì lấy $x_{gốc} = |x_{min}|$
  - Nếu $y_{max}>0$ thì lấy $y_{gốc} = |y_{max}|$
  - Các trường hợp khác lấy $x_{gốc} =0$, $y_{gốc} =0$
  - Khi đó, với điểm ban đầu P(x,y) thì

$$\begin{cases} X_{new} = X_{gốc} + x \\ Y_{new} = Y_{gốc} - y \end{cases}$$

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC 3D

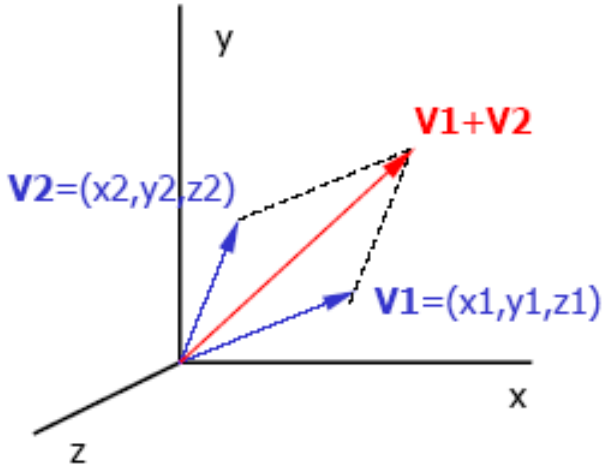
4.3. Đại số véctơ

- Biểu diễn véctơ
  - Đoạn thẳng có hướng giữa hai điểm xác định



- Cộng hai véctơ

$V_1+V_2= (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)$

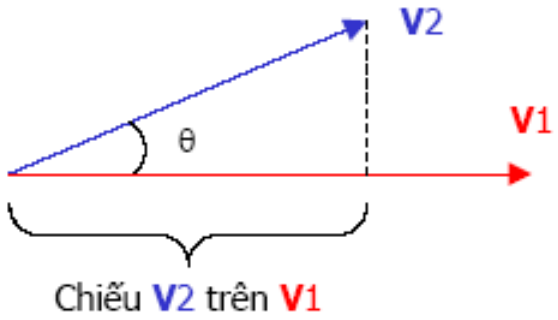


4.3. Đại số véctơ

- Nhân hai véctơ
  - Tích vô hướng hay tích điểm

    $V_1V_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
  - Độ dài véctơ

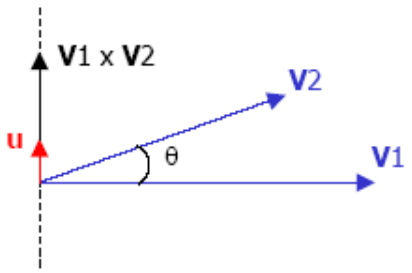
$$|\mathbf{V}| = \sqrt{\mathbf{V}.\mathbf{V}} = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$$



$$\mathbf{V}_1.\mathbf{V}_2 = |\mathbf{V}_1||\mathbf{V}_2|\cos\theta$$

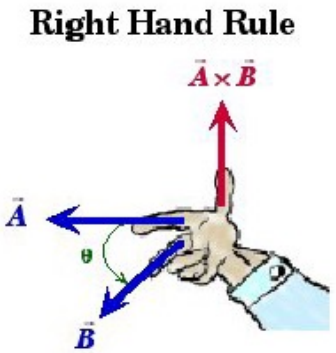
4.3. Đại số véctơ

- Tích có hướng của hai véctơ
  - Kết quả là véctơ vuông góc với mặt phẳng tạo ra bởi hai véctơ
  - Véctơ đơn vị **u**
    - Có độ dài bằng 1
    - Xác định hướng của véctơ kết quả



- Quy tắc bàn tay phải
  - Nắm tay phải, để cong các ngón tay từ **V1** đến **V2** (nếu **V1**x**V2**), lòng bàn tay hướng về gốc, ngón cái sẽ trỏ theo hướng của **u**
  - Véctơ kết quả

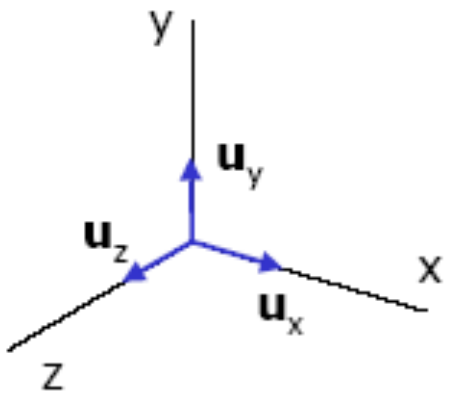
$$V_1 x V_2 = u|V_1||V_2|\sin\theta$$



4.3. Đại số véctơ

- Véctơ đơn vị theo các trục tọa độ: u_x, u_y, u_z
- Tích có hướng của hai véctơ được biểu diễn như sau:

$$\mathbf{V}_1 x \mathbf{V}_2 = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$



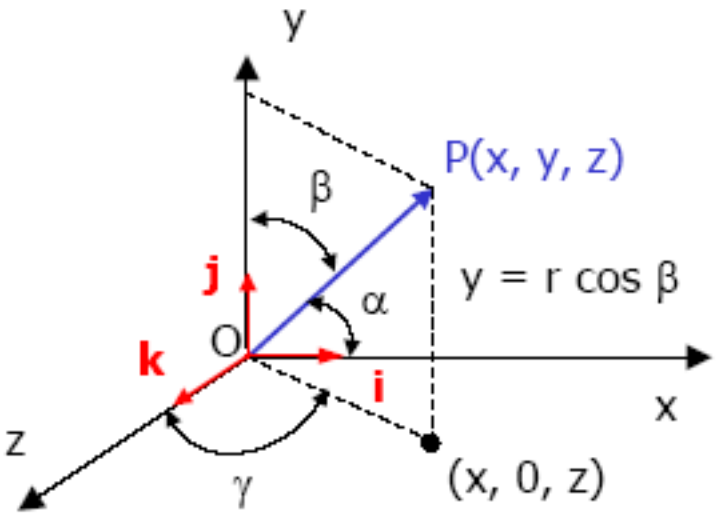
4.3. Đại số véctơ

- Cosine hướng
  - Cho trước véctơ **p**. Cosine hướng là cosine của các góc α, β, và γ

$$\mathbf{u} = \mathbf{i}\cos\alpha + \mathbf{j}\cos\beta + \mathbf{k}\cos\gamma$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$$

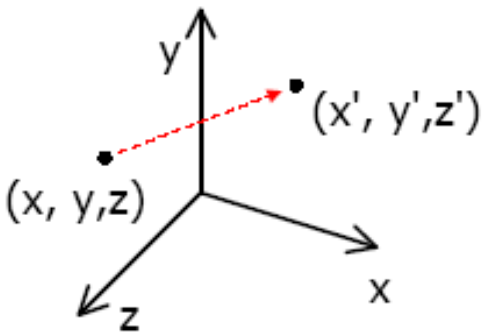


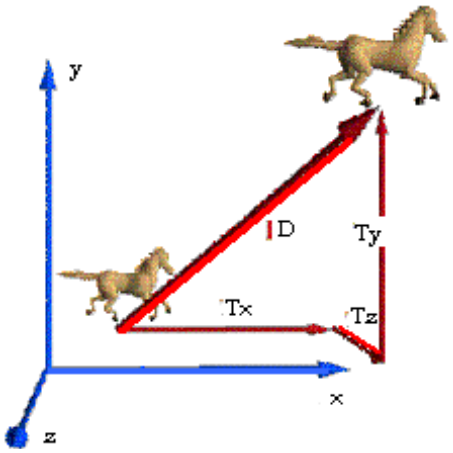
4.4. CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI CƠ SỞ

4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép tịnh tiến
  - Cho $P_1(x,y,z)$ trong Oxyz. Tịnh tiến P_1 theo véc tơ $[T_x,T_y,T_z]$ → $P_2(x',y',z')$
  - Ta có:

$$[x' \quad y' \quad z' \quad 1] = [x \quad y \quad z \quad 1]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & T_z & 1 \end{bmatrix}$$





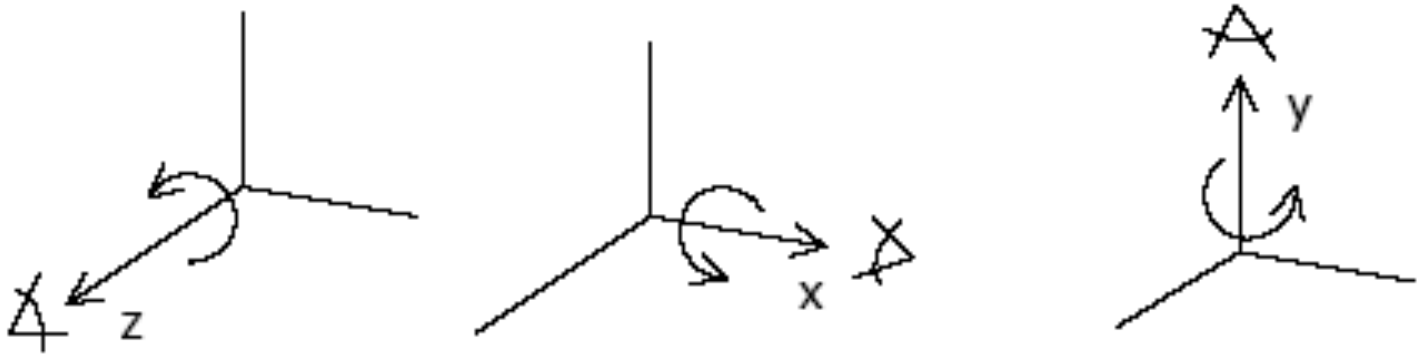
4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép co giãn
  - Cho $P_1(x,y,x)$ trong Oxyz. Co giãn P_1 theo tỉ lệ [Sx,Sy,Sz] → $P_2(x',y',z')$
  - Ta có:

$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

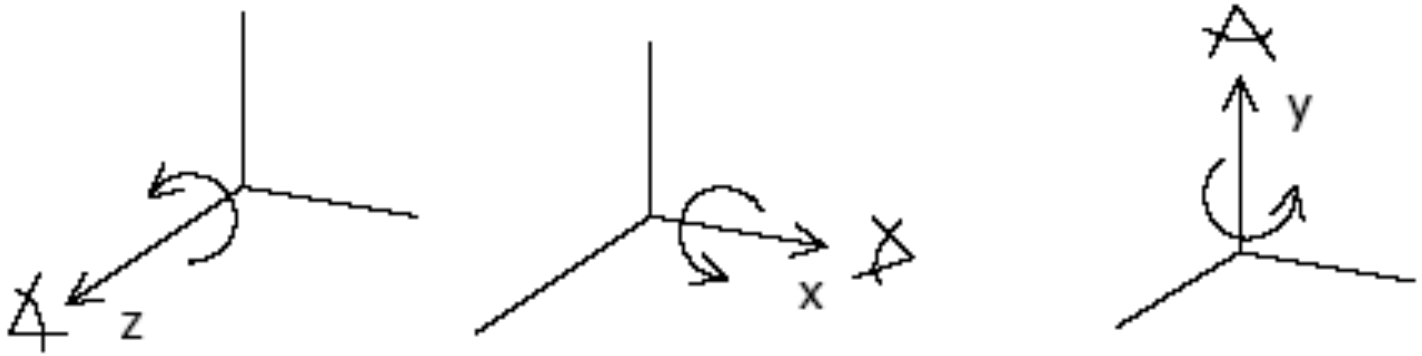
4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép quay
  - Chọn trục xoay và góc xoay
  - Qui ước: Xoay ngược chiều kim đồng hồ theo trục sẽ tạo thành góc dương nếu nhìn về gốc tọa độ từ nửa trục dương.
  - Trục dễ quản lý: song song trục tọa độ



4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

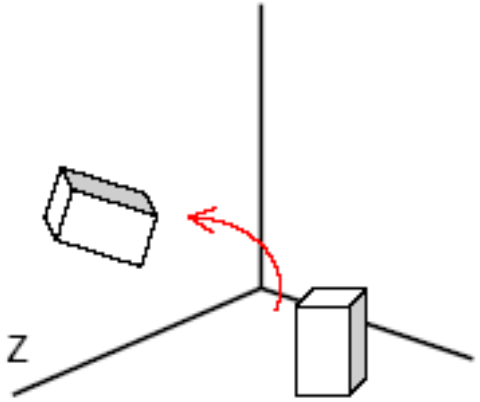
- Phép quay
  - Chọn trục xoay và góc xoay
  - Qui ước: Xoay ngược chiều kim đồng hồ theo trục sẽ tạo thành góc dương nếu nhìn về gốc tọa độ từ nửa trục dương.
  - Trục dễ quản lý: song song trục tọa độ



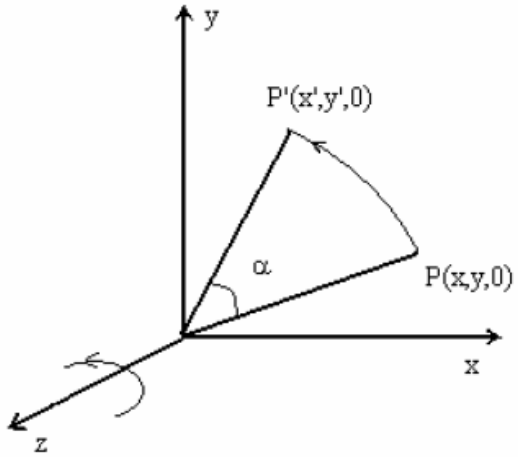
4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép quay
  - Quay quanh trục z

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta \\ z' = z \end{cases}$$

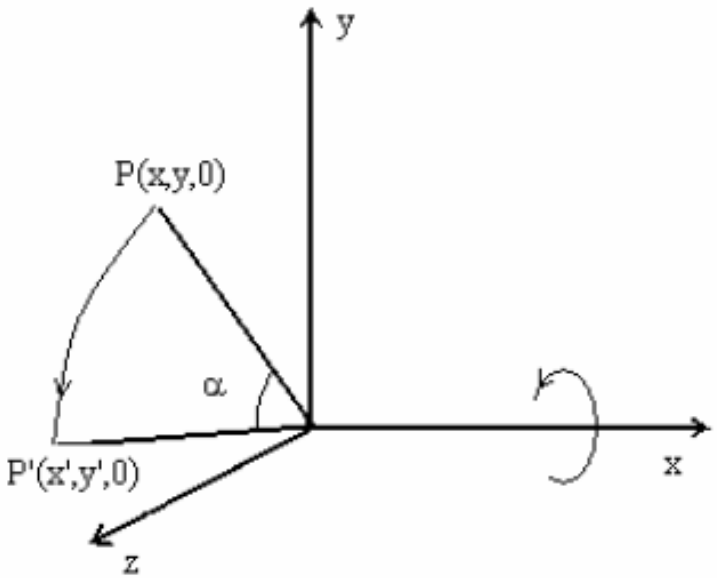


$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép quay
  - Quay quanh trục x



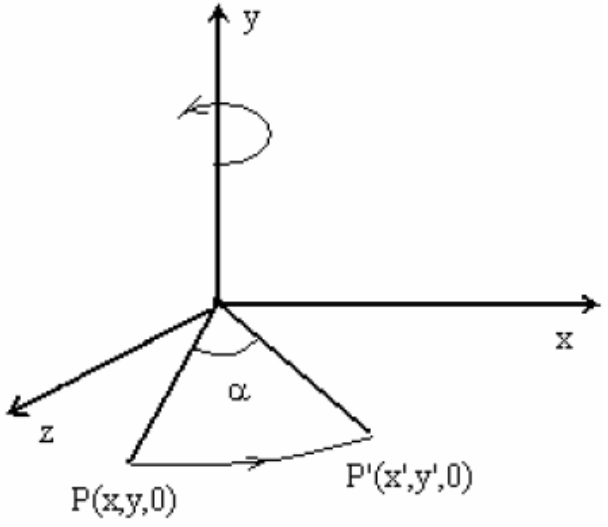
$$\begin{cases} y' = y\cos\theta - z\sin\theta \\ z' = y\sin\theta + z\cos\theta \\ x' = x \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.1. Các phép biến đổi cơ sở

- Phép quay
  - Quay quanh trục y

$$\begin{cases} z' = z\cos\theta - x\sin\theta \\ x' = z\sin\theta + x\cos\theta \\ y' = y \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.2. Phép biến đổi tổng hợp

- Phép tịnh tiến

$$T(0, 0, 0) = I$$

$$T(t_{x1}, t_{y1}, t_{z1}) \,.\, T(t_{x2}, t_{y2}, t_{z2}) = T(t_{x1} + t_{x2}, t_{y1} + t_{y2}, t_{z1} + t_{z2})$$

$$T(t_{x1}, t_{y1}, t_{z1}) \,.\, T(t_{x2}, t_{y2}, t_{z2}) = T(t_{x2}, t_{y2}, t_{z2})\, T(t_{x1}, t_{y1}, t_{z1})$$

$$T^{-1}(t_{x1}, t_{y1}, t_{z1}) = T(-t_{x1}, -t_{y1}, -t_{z1})$$

4.4.2. Phép biến đổi tổng hợp

- Phép co giãn

$$S(S_{x1}, S_{y1}).S(S_{x2}, S_{y2}) = S(S_{x1}.S_{x2}, S_{y1}.S_{y2})$$

4.4.2. Phép biến đổi tổng hợp

- Phép quay

$$R_a(0) = I$$

$$R_a(\theta)R_a(\phi) = R_a(\theta+\phi)$$

$$R_a(\theta)R_a(\phi) = R_a(\phi)\, R_a(\theta)$$

$$R_a^{-1}(\theta) = R_a(-\theta) = R_a^T(\theta)$$

$$R_a(\theta)R_b(\phi) \neq R_b(\phi)\, R_a(\theta)$$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Trục quay song song trục tọa độ
  - Dịch đối tượng sao cho trục quay về trục tọa độ song song với nó
  - Thực hiện quay
  - Dịch đối tượng sao cho trục quay về vị trí ban đầu

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Trường hợp tổng quát
  - Yêu cầu bổ sung một vài biến đổi
  - Xác định ma trận chuyển đổi bằng đại số véctơ
  - Xác định ma trận chuyển đổi bằng hình học

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

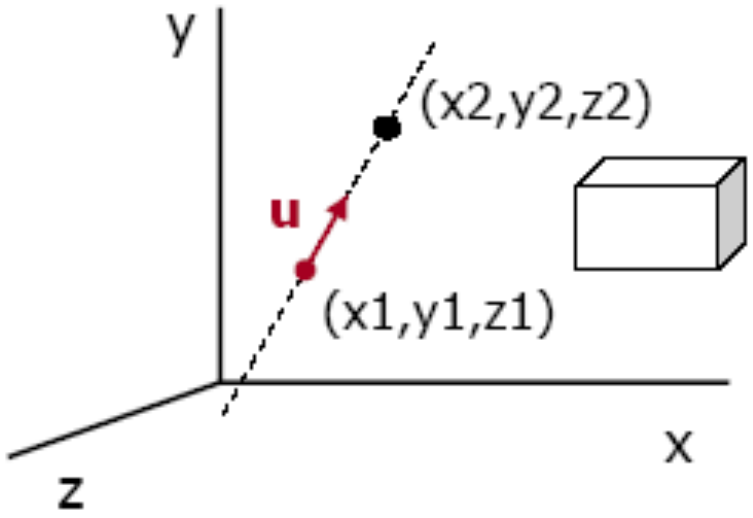
- Trường hợp tổng quát

1. Dịch đối tượng sao cho trục quay đi qua gốc tọa độ.
2. Xoay đối tượng sao cho trục quay trùng với một trong các trục tọa độ.
3. Thực hiện quay đối tượng.
4. Áp dụng quay ngược để trục quay trở về hướng quay ban đầu.
5. Áp dụng chuyển dịch ngược để đem trục quay về vị trí ban đầu.

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- **Tìm ma trận quay bằng đại số véctơ**
  - Trục quay đi qua hai điểm P_1 (x_1, y_1, z_1) và P_2 (x_2, y_2, z_2).
  - P_1 và P_2 xác định véc tơ **V**:

    $V = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$
  - Véc tơ đơn vị **u** theo trục quay sẽ là

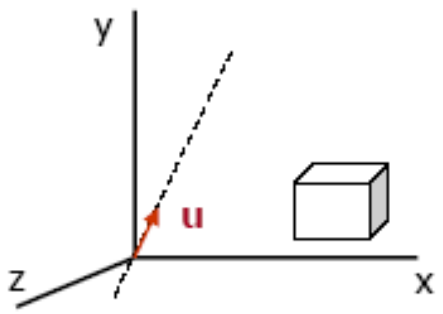


$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{V}}{|\mathbf{V}|} = (a, \quad b, \quad c) \qquad a = \frac{x_2 - x_1}{|\mathbf{V}|}, \quad b = \frac{y_2 - y_1}{|\mathbf{V}|}, \quad c = \frac{z_2 - z_1}{|\mathbf{V}|}$$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Giả sử chọn trục z để biến đổi trục xoay theo nó
- Bước 1:
  - Dịch đối tượng sao cho P_1 về gốc tọa độ

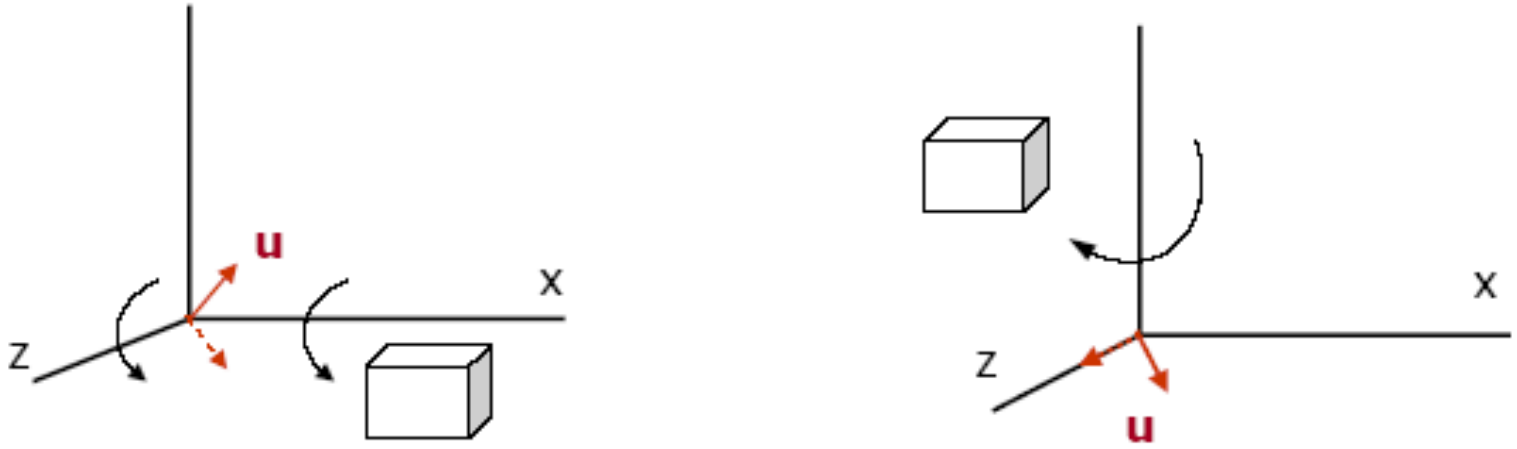
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -x_1 & -y_1 & -z_1 & 1 \end{bmatrix}$$



  - Biến đổi sao cho trục quay trùng với trục z
    - Quay quanh trục x sao cho véc tơ u nằm trong mặt phẳng xz
    - Quay quanh trục y để đưa u về trục z

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 1:



Biến đổi sao cho trục
xoay trùng trục z

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

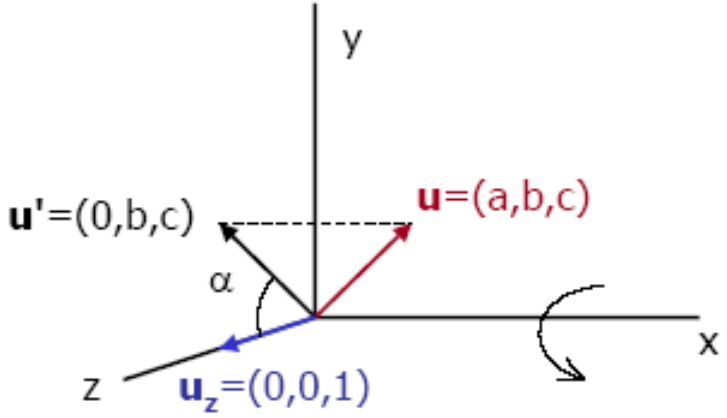
- Bước 2: Tìm ma trận quay quanh x để **u** về mặt phẳng xz
  - Góc quay: là góc giữa ánh xạ véctơ **u** vào mặt yz và trục dương z
  - Tìm góc xoay α?
    - Tìm cos α

$$\cos\alpha = \frac{\mathbf{u}'.\mathbf{u}_z}{|\mathbf{u}'||\mathbf{u}_z|} = \frac{c}{d},$$

$$|\mathbf{u}'| = \sqrt{0^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{b^2 + c^2} = d$$

$$|\mathbf{u}_z| = 1$$

$$\mathbf{u}'.\mathbf{u}_z = 0.0 + b.0 + c.1 = c$$



4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

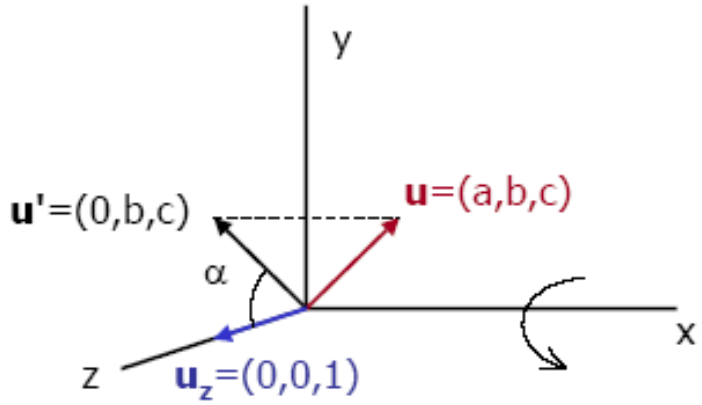
- Bước 2: Tìm ma trận xoay quanh x để **u** về mặt phẳng xz

  - Tính sin α $\mathbf{u}'\mathbf{u}_z = \mathbf{u}_x.|\mathbf{u}'|.|\mathbf{u}_z|.\sin\alpha = \mathbf{u}_x\sqrt{b^2+c^2}\sin\alpha = \mathbf{u}_x d\sin\alpha$

u' = (0, b, c) và $\mathbf{u}_z$ = (0, 0, 1)

$$\mathbf{u}' x \mathbf{u}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{u}_x b$$

$$\sin\alpha = \frac{b}{d}$$



4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 2
  - Ma trận xoay quanh trục x

$$Rx(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c/d & b/d & 0 \\ 0 & -b/d & c/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \frac{y_2 - y_1}{|\mathbf{V}|}, \quad c = \frac{z_2 - z_1}{|\mathbf{V}|} \qquad \mathrm{d} = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{\mathbf{V}.\mathbf{V}} = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

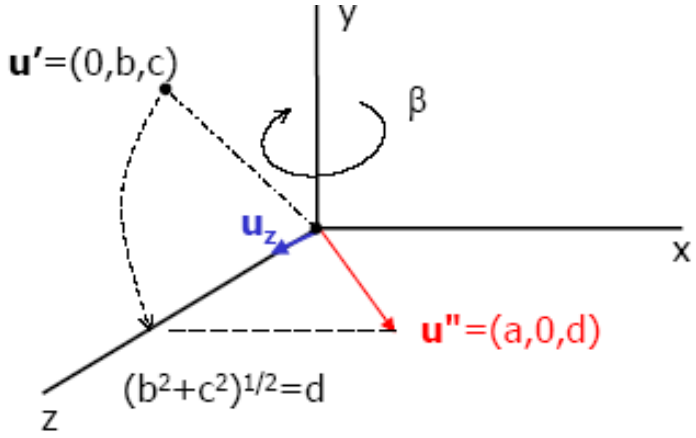
- Bước 3: Tìm ma trận quay véctơ đơn vị **u”** trong mặt xz quanh trục y vào trục dương z
  - Các thành phần của **u”**:
    - Xoay quanh trục x nên thành phần x của véctơ có giá trị a
    - Vì xoay **u”** vào trục z cho nên thành phần z của **u”** có giá trị d
    - Thành phần y của **u”** có giá trị 0

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 3: Tìm ma trận xoay véctơ đơn vị **u”** trong mặt xz quanh trục y vào trục dương z
  - Tính cos β từ tích vô hướng của **u”** và $\mathbf{u_z}$

$$\cos\beta = \frac{\mathbf{u''}.\mathbf{u_z}}{|\mathbf{u''}||\mathbf{u_z}|} = d$$

$$\mathbf{V}_1.\mathbf{V}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$



- Theo tính chất cosin hướng ta có:

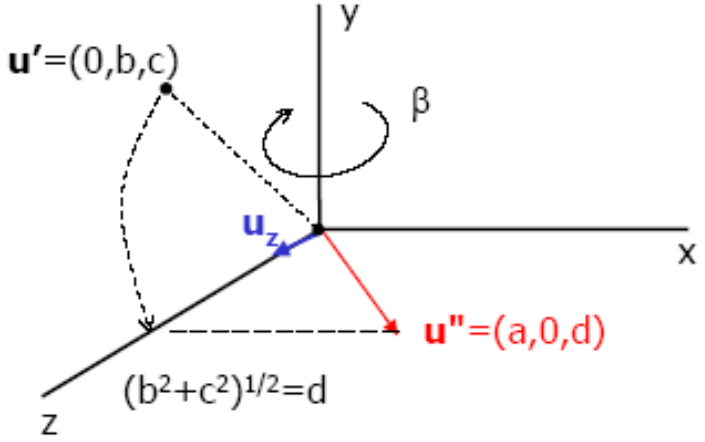
$|u_z|=1$, $|u''|=(a^2 + b^2 + c^2)^{1/2}=1$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 3: Tìm ma trận xoay véctơ đơn vị **u”** trong mặt xz quanh trục y vào trục dương z
  - Tính sinβ từ tích có hướng của **u”** và $\mathbf{u_z}$

    $u'' x\, u_z = u_y |u''||u_z| \sin\beta = u_y.1.1.\sin\alpha = u_y \sin\alpha$

$$\mathbf{u}'' x \mathbf{u}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ a & 0 & d \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{u}_y(-a)$$

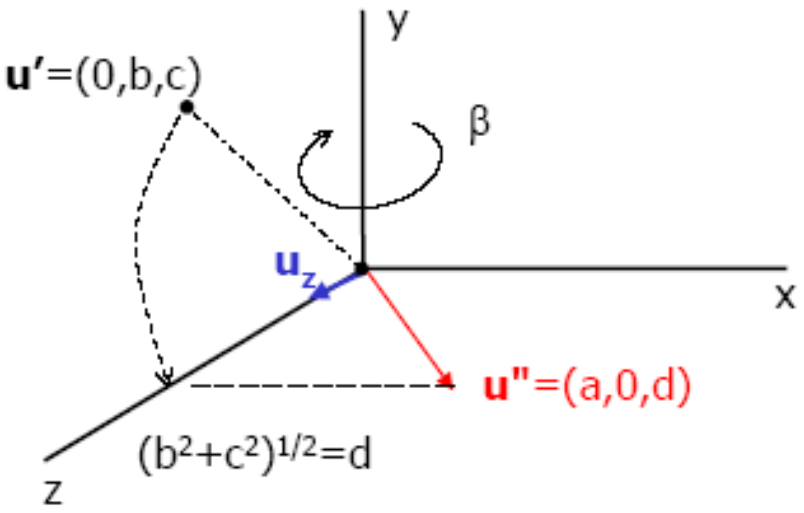


Do đó sinβ=-a

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 3: Tìm ma trận xoay véctơ đơn vị **u”** trong mặt xz quanh trục y vào trục dương z
  - Xoay quanh trục y

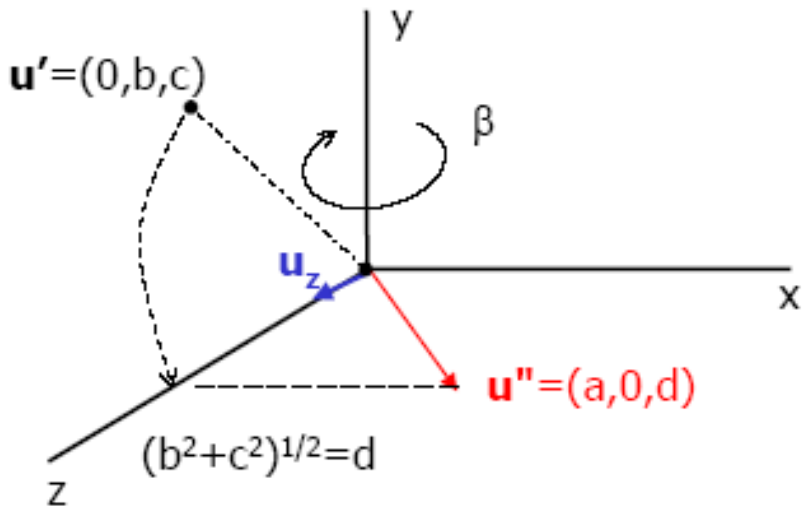
$$Ry(\beta)=\begin{bmatrix} d & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -a & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 3: Tìm ma trận xoay véctơ đơn vị **u”** trong mặt xz quanh trục y vào trục dương z
  - Trục xoay là trục z dương, góc xoay θ

$$Rz(\theta)=\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



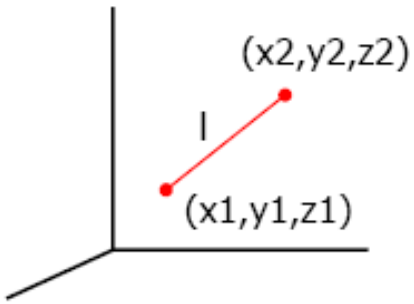
4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

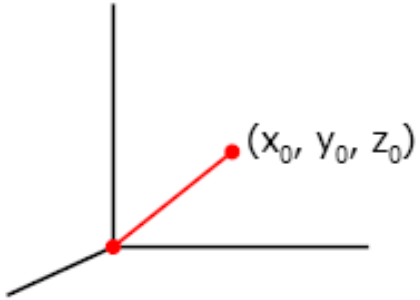
- Bước 4: Biến đổi trục xoay về vị trí ban đầu
- Ma trận biến đổi xoay cuối cùng là

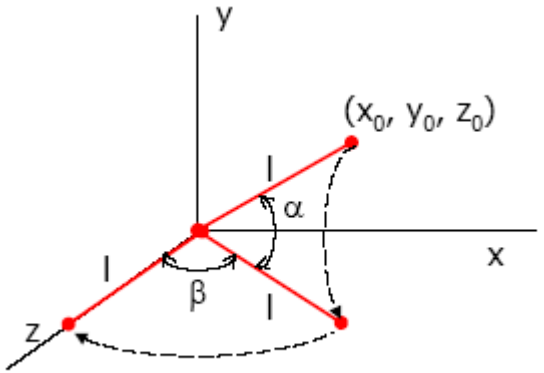
$$R(\theta)=T.R_x(\alpha).R_y(\beta).R_z(\theta).R_y^{-1}(\beta).R_x^{-1}(\alpha).T^{-1}$$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- **Tìm ma trận chuyển đổi bằng hình học**
  - Bước 1: Tịnh tiến sao cho đầu cuối của nó trùng với gốc tọa độ.
    - Tọa độ hai đầu đoạn thẳng sẽ là (0, 0, 0) và (x_0, y_0, z_0).
  - Bước 2: Thực hiện xoay quanh trục x và y để trục bất kỳ trùng với trục z
  - Bước 3: Xoay quanh trục z góc θ
  - Bước 4: Xoay ngược lại quanh trục y và x
  - Bước 5: Tịnh tiến ngược để đưa trục về vị trí ban đầu.



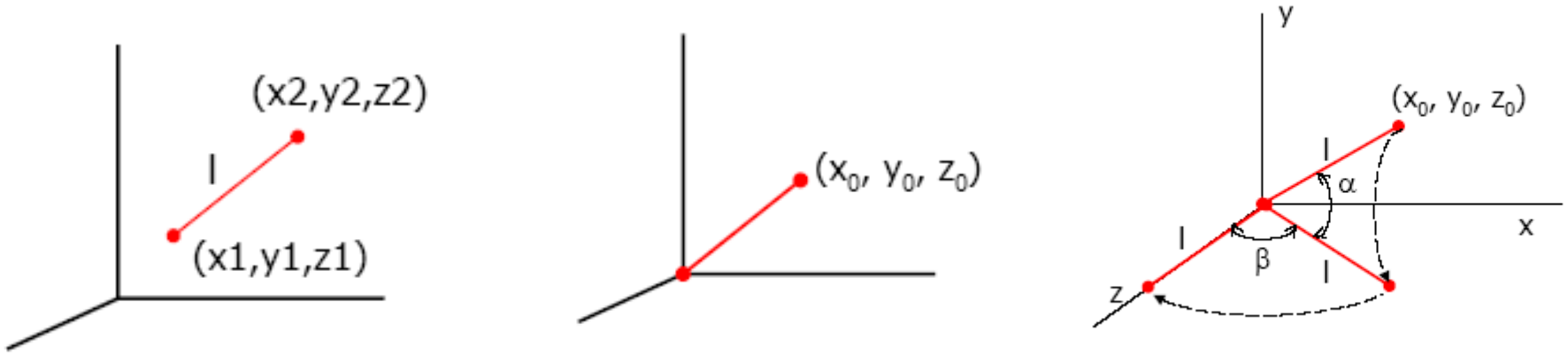




4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- **Tìm ma trận chuyển đổi bằng hình học**
  - Ma trận biến đổi cuối cùng

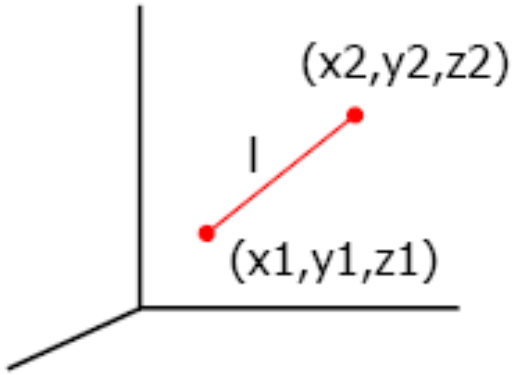
$$[T_R]_{ARB} = [T_{TR}][T_R]_x^{\alpha}[T_R]_y^{\beta}[T_R]_z^{\theta}[T_R]_y^{-\beta}[T_R]_x^{-\alpha}[T_{TR}]^{-1}$$



4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 1: Ma trận tịnh tiến

$$[T_{TR}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -x_1 & -y_1 & -z_1 & 1 \end{bmatrix}$$

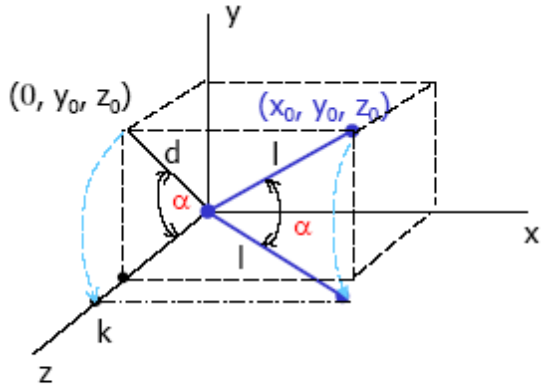


4.2.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 2:
  - Tính góc α cho ma trận xoay. Chiếu trục xoay lên mặt phẳng yz

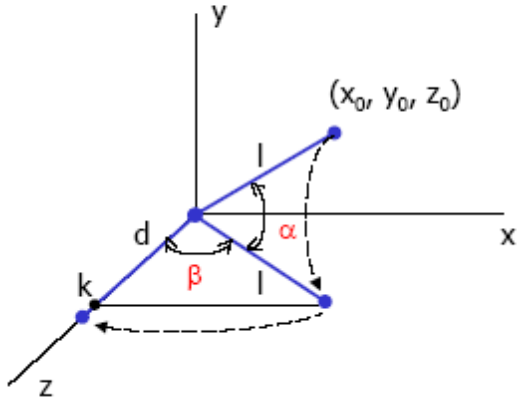
$$\sin\alpha = \frac{y_0}{\sqrt{y_0^2 + z_0^2}} = \frac{y_0}{d}$$

$$\cos\alpha = \frac{z_0}{\sqrt{y_0^2 + z_0^2}} = \frac{z_0}{d}$$



  - Ma trận xoay quanh x một góc α

$$[T_R]_x^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & z_0/d & y_0/d & 0 \\ 0 & -y_0/d & z_0/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

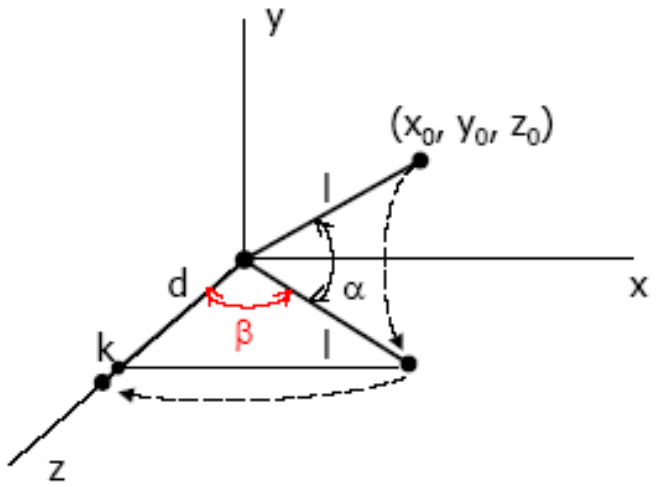
- Bước 3:
  - Tìm góc quay β xung quanh trục y

$$\sin\beta = \frac{x_0}{l} \qquad \cos\beta = \frac{d}{l}$$

$$l = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$$

$$l^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 \qquad l^2 = x_0^2 + d^2$$

$$d = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}$$



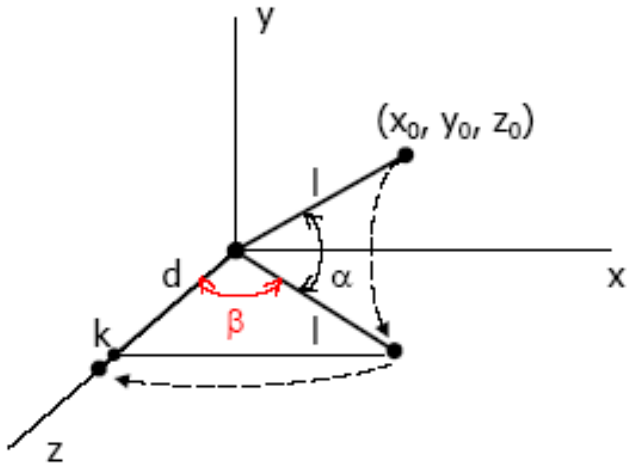
  - Ma trận xo

$$[T_R]_y^{\phi} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d/l & 0 & x_0/l & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -x_0/l & 0 & d/l & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.3. Quay quanh trục bất kỳ

- Bước 4:
  - Xoay xung quanh trục đã trùng với trục z

$$[T_R]_z^{\beta} = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

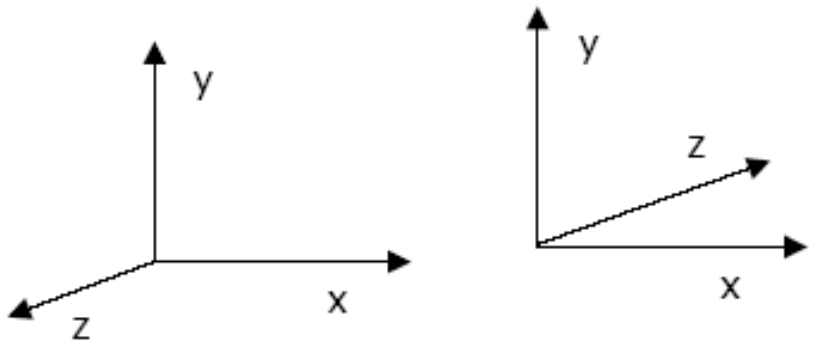


  - Tìm các ma trận biến đổi ngược trước khi tính toán ma trận cuối cùng

4.4.4. Phép lấy đối xứng

- Giải pháp
  - Lấy đối xứng một trục tọa độ qua mặt phẳng phản chiếu
- Đối xứng qua mặt phẳng xy
  - Biến đổi này làm thay đổi trục z còn giữ nguyên các trục x, y
  - Ma trận:

$$RFz = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.4.4. Phép lấy đối xứng

- Đối xứng qua mặt phẳng yz
  - Biến đổi này làm thay đổi trục x còn giữ nguyên các trục y, z
  - Ma trận:

$$RFx = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.4. Phép lấy đối xứng

- Đối xứng qua mặt phẳng xz
  - Biến đổi này làm thay đổi trục y còn giữ nguyên các trục x, z
  - Ma trận:

$$RFy = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.4. Phép lấy đối xứng

- Đối xứng qua gốc tọa độ (0,0,0)
  - Biến đổi này làm thay đổi trục x, y, z
  - Ma trận:

$$RFo = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

4.4.5. Phép biến dạng

- Tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính = 1
- Ma trận:

$$[x' \quad y' \quad z' \quad 1] = [x \quad y \quad z \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & b & c & 0 \\ d & 1 & f & 0 \\ g & i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [x + yd + gz \quad bx + y + iz \quad cx + fy + z \quad 1]$$